EIXO 5 · O CÓDIGO — AULA 5.8

Por que a mãe pode produzir anticorpos contra o próprio filho?

> *Existe uma doença em que o primeiro filho nasce perfeito, o segundo nasce doente e o terceiro pode não nascer.*
> *Nenhum vírus. Nenhuma bactéria. Nenhum gene defeituoso.*
> ***A causa é o sistema imune da mãe aprendendo — e aprender, aqui, é a tragédia.***

Aula 5.8 — Rh: o antígeno que a mãe só conhece depois que é tarde

A ÂNCORA

Consulta de pré-natal, oitava semana. A médica olha o exame e diz uma frase que soa banal:

> *— Você é **A negativo**. O pai é positivo? Então vamos precisar de uma injeção depois do parto.*

Injeção depois? Se o parto já acabou, se o bebê já nasceu bem, se ninguém está doente — **proteger quem, de quê?**

Aí está o segredo desta aula: a injeção não protege esta gravidez. Ela protege **a próxima**. E ela é uma das intervenções médicas mais brilhantes do século XX, porque não trata uma doença — ela impede que o corpo **aprenda** algo que não deveria.

Antes de 1968, ano em que essa injeção virou rotina, a doença hemolítica do recém-nascido matava dezenas de milhares de bebês por ano no mundo. Bebês que nasciam amarelos, anêmicos, inchados, com o fígado e o baço enormes. E o padrão que os médicos observavam era sempre o mesmo, e sempre incompreensível: **o primeiro filho passava ilimpo.**

A DESCONSTRUÇÃO

Erro 1: "Sangue negativo é sangue fraco"

Positivo e negativo não são níveis de qualidade — são **presença** e **ausência**. Rh positivo significa que suas hemácias têm, na membrana, uma proteína chamada **antígeno D** (a proteína RhD, um canal de amônio, mas isso não importa para a prova). Rh negativo significa que essa proteína **não existe** na sua membrana, porque o gene está deletado ou inativo.

E aqui a genética é a coisa mais simples do eixo — depois da complexidade do ABO, o Rh é um alívio:

- Alelo D (ou R): produz a proteína. **Dominante.**
- Alelo d (ou r): não produz nada. **Recessivo.**

Rh^+ = DD ou Dd. Rh^- = **apenas** dd.

Rh negativo é o único fenótipo do sistema que revela o genótipo com certeza: dd.

Erro 2: "A mãe negativa é incompatível com o filho positivo, então ela rejeita o bebê"

Se isso fosse verdade, nenhuma primeira gravidez daria certo. E dá — quase sempre.

A pegadinha é **quando** o sangue se encontra. A placenta é uma barreira: sangue materno e sangue fetal correm em circuitos separados, trocando gases e nutrientes por difusão, sem se misturar. Durante nove meses, a mãe dd convive com um feto Dd e **não sabe disso**.

O encontro acontece no **parto**. No descolamento da placenta, hemorragia, aborto ou procedimento invasivo, hemácias fetais atravessam para a circulação materna. Aí, e só aí, o sistema imune da mãe vê o antígeno D pela primeira vez — e faz o que faz com qualquer antígeno estranho: produz anticorpo e **guarda memória**.

Isso se chama **sensibilização**. E é irreversível.

Erro 3: "É a mesma coisa que a incompatibilidade ABO"

Não é, e essa comparação é a questão de prova mais frequente do tema. No ABO (aula 5.7), você já **nasce** com anti-A e anti-B: são anticorpos naturais, sem exposição prévia. No Rh, **não existe** anti-D natural — ele só aparece **depois** de contato com hemácias D^+.

Consequência: incompatibilidade ABO é problema de **transfusão** (age na primeira vez). Incompatibilidade Rh é problema de **gestação** (age na segunda vez).

E tem um segundo motivo, mais fino, que separa o candidato bom do excelente: o anti-A e o anti-B são anticorpos da classe **IgM** — moléculas enormes, que **não atravessam a placenta**. O anti-D é da classe **IgG** — pequeno, e o único anticorpo capaz de atravessar a placenta. É por isso que o ABO materno raramente machuca o feto, e o Rh destrói.

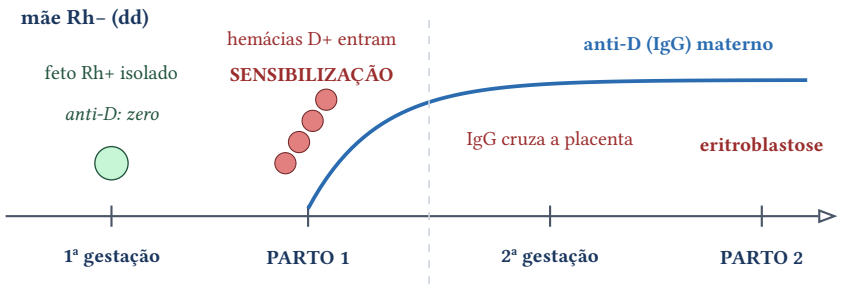


Fig. 1 — Repare em qual eixo a curva sobe: ela é a **memória imunológica da mãe**, não a doença do bebê. A primeira gestação é segura porque a curva ainda está no zero **durante** toda ela — a sensibilização acontece no fim, quando o feto já está fora. Toda a estratégia médica consiste em não deixar essa curva começar.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. As três condições — e a lógica de "e", não "ou"

A eritroblastose fetal (ou doença hemolítica perinatal) só ocorre se **todas** estas condições se cumprirem simultaneamente:

Condição	Por quê
1	Mãe **Rh⁻** (dd) — é a única que pode reconhecer o D como estranho.
2	Feto **Rh⁺** — logo o pai é obrigatoriamente DD ou Dd.
3	Mãe **já sensibilizada** — parto anterior de feto Rh⁺, aborto, transfusão errada ou amniocentese.

Inverta qualquer uma e o risco desaparece. Mãe Rh⁺? Ela já tem o antígeno D, jamais produzirá anti-D. Feto Rh⁻? Não há alvo. Mãe nunca exposta? Não há anticorpo.

> **A CONTA QUE A PROVA PEDE**
>
> Mãe Rh⁻ (dd), pai Rh⁺ **heterozigoto** (Dd).
>
> Cruzamento: $dd \times Dd \longrightarrow$ **50% Dd** (Rh⁺, em risco) e **50% dd** (Rh⁻, seguro).
>
> Se o pai fosse DD: **100%** dos filhos Rh⁺. Por isso o genótipo paterno é o que define a probabilidade — e por isso o médico pergunta pelo pai antes de qualquer coisa.

2. O mecanismo da destruição — e por que o nome é "eritroblastose"

Na segunda gestação com feto Rh⁺, o anti-D materno (IgG) atravessa a placenta e se liga às hemácias fetais. Elas são destruídas — **hemólise**. E aí desencadeia uma cascata que você pode deduzir inteira:

1. **Anemia hemolítica.** Faltam hemácias, falta transporte de O_2.
2. **Resposta compensatória.** A medula fetal despeja na circulação hemácias imaturas e nucleadas — os **eritroblastos**. É a presença desses no sangue periférico que dá nome à doença. Fígado e baço se hipertrofiam para produzir sangue (hematopoiese extramedular).
3. **Icterícia.** A hemoglobina liberada é degradada em **bilirrubina**. O fígado imaturo não consegue conjugar tanto pigmento, e ele se acumula: pele e olhos amarelos.
4. **Kernicterus.** A bilirrubina livre é lipossolúvel — atravessa a barreira hematoencefálica e se deposita nos núcleos da base, causando lesão neurológica permanente. É a sequela que se teme.
5. **Hidropisia fetal.** Anemia grave ⟶ insuficiência cardíaca ⟶ edema generalizado ⟶ morte intrauterina.

> *Note a elegância cruel: nada aqui é "defeito genético". O feto é perfeitamente saudável. O que o destrói é uma resposta imune **normal**, funcionando **corretamente**, contra o alvo errado.*

3. A injeção: a jogada mais inteligente da obstetrícia

A prevenção é a **imunoglobulina anti-D** (soro anti-Rh, "Rhogam"), aplicada na mãe Rh⁻ até 72 horas após o parto, aborto ou qualquer sangramento — e também, hoje, por volta da 28ª semana.

Pare e pense no que isso significa. Para impedir que a mãe produza anti-D, o médico **injeta anti-D pronto nela**. Parece contraditório. Não é:

O anticorpo injetado destrói as hemácias fetais antes que os linfócitos da mãe tenham tempo de reconhecê-las.
Sem reconhecimento, não há memória. Sem memória, não há segunda tragédia.

É **imunização passiva** — anticorpo emprestado, temporário, que não gera memória (você reencontra essa distinção completa em 8.7: **vacina treina, soro empresta**). O soro é **deletado** em semanas, e a mãe permanece

imunologicamente virgem para o antígeno D. Cada gravidez exige uma nova dose, porque cada gravidez é um novo risco.

A PEGADINHA TEMPORAL

A imunoglobulina anti-D é **inútil** numa mãe **já sensibilizada** — se os linfócitos de memória existem, não há mais o que impedir. Nesse caso o manejo passa a ser monitoramento por ultrassom (Doppler), transfusão intrauterina e antecipação do parto.

Prevenção só funciona **antes**. É o mesmo princípio de vacina × soro, e o vestibular cobra exatamente essa inversão.

4. O sistema MN: o contraexemplo que fecha o eixo

Para você não sair achando que todo antígeno de hemácia é perigoso, guarde o **sistema MN**. Dois alelos, L^M e L^N, em **codominância pura** (igual a 5.7, sem recessividade nenhuma):

Genótipo	Fenótipo	Antígenos
$L^M L^M$	**M**	M
$L^M L^N$	**MN**	M e N
$L^N L^N$	**N**	N

Três genótipos, **três** fenótipos — nenhum alelo esconde o outro. E, clinicamente, o MN é irrelevante: **não** produzimos anticorpos naturais anti-M ou anti-N, e por isso ele não causa problema em transfusão nem em gestação. Sua utilidade é ser marcador genético em estudos de população e em questões de exclusão de paternidade — e ser, na prova, o exemplo mais limpo de codominância que existe.

5. A dívida que fica aberta

Você usou três vezes nesta aula palavras que ainda não definiu de verdade: **antígeno**, **anticorpo**, **memória**, **IgG** e **IgM**. Elas funcionaram como ferramentas. No Eixo 8 (aula 8.6) elas viram objeto: você vai ver o linfócito B escolhendo o alvo, a troca de classe de IgM para IgG e o motivo pelo qual a memória imunológica dura décadas. Aí a eritroblastose deixa de ser regra de tabela e passa a ser imunologia — a segunda volta da espiral.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **Rh é dominância simples**: *D* (produz o antígeno D) domina *d* (não produz). Rh⁺ = *DD* ou *Dd*; Rh⁻ = obrigatoriamente *dd*.
2. **Não existe anti-D natural.** Ele só surge após exposição a hemácias Rh⁺ — é isso que faz a primeira gestação ser segura.
3. **Três condições simultâneas** para eritroblastose: mãe Rh⁻, feto Rh⁺ e mãe previamente sensibilizada.
4. **Rh × ABO**: anti-D é **IgG** e atravessa a placenta (problema de gestação); anti-A/anti-B são **IgM** e não atravessam (problema de transfusão).
5. **Cascata**: hemólise ⟶ anemia ⟶ eritroblastos circulantes ⟶ icterícia por bilirrubina ⟶ risco de kernicterus e hidropisia.
6. **Imunoglobulina anti-D em até 72 h** destrói as hemácias fetais antes do reconhecimento materno: imunização **passiva**, sem memória, repetida a cada gestação. Inútil se a mãe já está sensibilizada.

7. **Sistema MN**: codominância pura, 3 genótipos e 3 fenótipos, sem anticorpos naturais — logo sem relevância clínica.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Responda por escrito, sem consultar. Depois vire a página e confira.

1. Descreva o padrão de herança do fator Rh e indique qual dos dois fenótipos permite deduzir o genótipo com certeza.
2. Enuncie as três condições que precisam ocorrer **simultaneamente** para haver eritroblastose fetal.
3. Explique por que a primeira gestação de uma mãe Rh^- com feto Rh^+ costuma transcorrer sem risco.
4. Diferencie a incompatibilidade Rh da incompatibilidade ABO quanto à origem do anticorpo e à passagem placentária.
5. Justifique por que injetar anticorpo anti-D na mãe **previne** a produção de anti-D por ela, e por que esse procedimento não funciona em mãe já sensibilizada.
6. Caracterize o sistema MN quanto ao tipo de dominância, número de fenótipos e relevância clínica.

GABARITO OQPS

1. **Dominância simples** com dois alelos: D codifica a proteína (antígeno D) na membrana da hemácia e domina d, que não produz proteína alguma. Rh^+ pode ser DD ou Dd; o fenótipo **Rh^-** é o que revela o genótipo com certeza, pois só existe em homozigose recessiva (dd).
2. (i) Mãe **Rh^-** (dd); (ii) feto **Rh^+** (portanto pai DD ou Dd); (iii) mãe **previamente sensibilizada** por contato com hemácias Rh^+ — parto anterior, aborto, transfusão incompatível ou procedimento invasivo. A ausência de qualquer uma delas elimina o risco.
3. Porque não há anti-D pré-formado: a placenta mantém as circulações separadas e a mãe só entra em contato com hemácias fetais no **momento do parto**, quando o feto já não está exposto. A sensibilização ocorre, portanto, no **final** da primeira gestação, e seus efeitos recaem sobre as gestações seguintes.
4. **ABO:** anticorpos anti-A e anti-B são **naturais** (presentes sem exposição prévia) e da classe **IgM**, moléculas grandes que **não atravessam** a placenta ⟶ problema típico de **transfusão**, já na primeira exposição. **Rh:** o anti-D é **adquirido** (só após exposição) e da classe **IgG**, capaz de **atravessar** a placenta ⟶ problema típico de **gestação**, a partir da segunda.
5. O anti-D injetado liga-se às hemácias fetais presentes na circulação materna e promove sua remoção **antes** que os linfócitos da mãe processem o antígeno e formem clones de memória. Trata-se de **imunização passiva**: anticorpo emprestado, transitório, que não gera memória — por isso deve ser repetido a cada gestação e aplicado em até 72 h. Em mãe já sensibilizada, os linfócitos de memória e o anti-D endógeno já existem; não há mais reconhecimento a impedir, e a conduta passa a ser monitoramento fetal, transfusão intrauterina ou antecipação do parto.
6. **Codominância pura** entre L^M e L^N: os três genótipos (L^ML^M, L^ML^N, L^NL^N) geram **três fenótipos distintos** (M, MN, N), pois o heterozigoto expressa ambos os antígenos. **Sem relevância clínica**, porque não há produção natural de anti-M ou anti-N — sua aplicação é como marcador genético em estudos populacionais e em exclusão de paternidade.

A RESPOSTA DA AULA

A mãe pode produzir anticorpos contra o próprio filho porque, sendo Rh^- (dd), ela não possui o antígeno D e o reconhece como estranho quando hemácias de um filho Rh^+ entram em sua circulação no parto; a partir dessa sensibilização ela guarda memória imunológica e passa a fabricar anti-D da classe IgG — o único anticorpo capaz de atravessar a placenta —, que numa gestação seguinte destrói as hemácias de um novo feto Rh^+, causando a eritroblastose fetal.

Gancho para 5.9: *até aqui, todo gene que você estudou estava num autossomo, e o sexo do filho era irrelevante para o resultado. Agora observe um dado estranho: praticamente* ***todo*** *daltônico que você conhece é homem, e hemofilia em mulher é quase uma raridade estatística. Não é coincidência cultural nem hormônio — é* ***endereço cromossômico****. Na próxima aula você vai descobrir por que um gene morar no X muda toda a matemática da herança, por que o homem não tem "segunda chance" e por que metade das células do corpo de uma mulher desligou deliberadamente um cromossomo inteiro.*